FECAP

MOTION TENNIS

ENTREGA 02

Programação e Controle de Dispositivos no Arduino

Detecção e localização de impacto sonoro com três receptores

Projeto Interdisciplinar: Sistemas Embarcados e Robótica

Orientador: Prof. Rodinil

Integrantes

Arthur Rodrigues Ferreira - 24026567
Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245
Gabriel Henrique Coelho Marussi - 24026609
Nicolas Roberto Jordan Morales – 24025897

São Paulo
2026

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e objetivo
2	Princípio de localização
3	Materiais e ligações
4	Lógica de funcionamento
5	Código-fonte e descrição
6	Plano de testes
7	Evidências simuladas
8	Resultados
9	Conclusão

1. Introdução e objetivo

Esta entrega apresenta um sistema embarcado em que o Arduino Uno lê três receptores de som posicionados em L. Quando ocorre um impacto em um ponto P(x, y) com x, y > 0, o sistema informa quais receptores detectaram o som, em quanto tempo cada um recebeu o sinal e as coordenadas estimadas do ponto de impacto. O sistema não realiza nenhuma outra função.

1.1 Objetivos específicos

1. Ligar três receptores sonoros digitais ao Arduino Uno.

2. Registrar o instante de chegada do som em cada receptor, em microssegundos.

3. Informar, para cada receptor, se houve recepção e o tempo associado.

4. Calcular e exibir as coordenadas P(x, y) do impacto no Monitor Serial.

2. Princípio de localização

Os receptores ficam nos vértices de um L, separados por uma distância L: S1 na origem (0, 0), S2 em (L, 0) e S3 em (0, L). O ponto P(x, y) fica no primeiro quadrante, sendo x,y>0, isso quer dizer, P (impacto qualquer), está sempre positivo. O som se propaga com velocidade v, aproximadamente 343 m/s a 20 °C, ou 0,0343 cm/µs.

O instante do impacto é sempre t0=0, e o Ponto P de impacto aleatório. Por isso o sistema usa apenas as diferenças entre os tempos de chegada, tomando S1 como referência:

$d21 = v \cdot (t2 - t1)$ $\quad$ $d31 = v \cdot (t3 - t1)$

$d1^2 = x^2 + y^2$

$d2^2 = (x - L)^2 + y^2 = (d1 + d21)^2$

$d3^2 = x^2 + (y - L)^2 = (d1 + d31)^2$

Subtraindo as equações, x e y ficam lineares em d1:

$x = a1 + b1 \cdot d1, \quad a1 = (L^2 - d21^2)/(2L), \quad b1 = -d21/L$

$y = a2 + b2 \cdot d1, \quad a2 = (L^2 - d31^2)/(2L), \quad b2 = -d31/L$

Substituindo em $d1^2 = x^2 + y^2$, obtém-se uma equação do segundo grau em d1:

$(b1^2 + b2^2 - 1) \cdot d1^2 + 2(a1 \cdot b1 + a2 \cdot b2) \cdot d1 + (a1^2 + a2^2) = 0$

Escolhe-se a raiz com $d1 \geq 0$ que resulte em $x > 0$ e $y > 0$. Em uma simulação com 20 000 pontos aleatórios e tempos sem ruído, essa condição deixou uma única solução válida, e ela coincidiu com o ponto original. O tempo de percurso até cada receptor é di/v.



Figura 1 - Disposição em L dos receptores S1, S2 e S3 e o impacto em P(x, y).

3. Materiais e ligações

Item	**Qtd.**	**Função**
Arduino Uno e cabo USB	1	Medição de tempo, cálculo e envio ao Monitor Serial
Módulo sensor de som com saída digital (OUT)	3	Receptores S1, S2 e S3
Protoboard e jumpers	1 conjunto	Montagem das ligações
Régua ou fita métrica	1	Posicionar os receptores e o ponto de impacto

Receptor	**Posição (cm)**	**OUT**	**VCC**	**GND**
S1	(0, 0)	D2	5 V	GND
S2	(L, 0)	D3	5 V	GND
S3	(0, L)	D4	5 V	GND

Os três módulos compartilham 5 V e GND. Os cabos de sinal podem ter o mesmo comprimento sempre que possível, para não introduzir atrasos diferentes entre os canais, contanto, foi utilizado cabos de tamanhos respectivos 3,4 e 5. Logo, cada módulo deve ter a sensibilidade ajustada para que dispare apenas com o impacto.

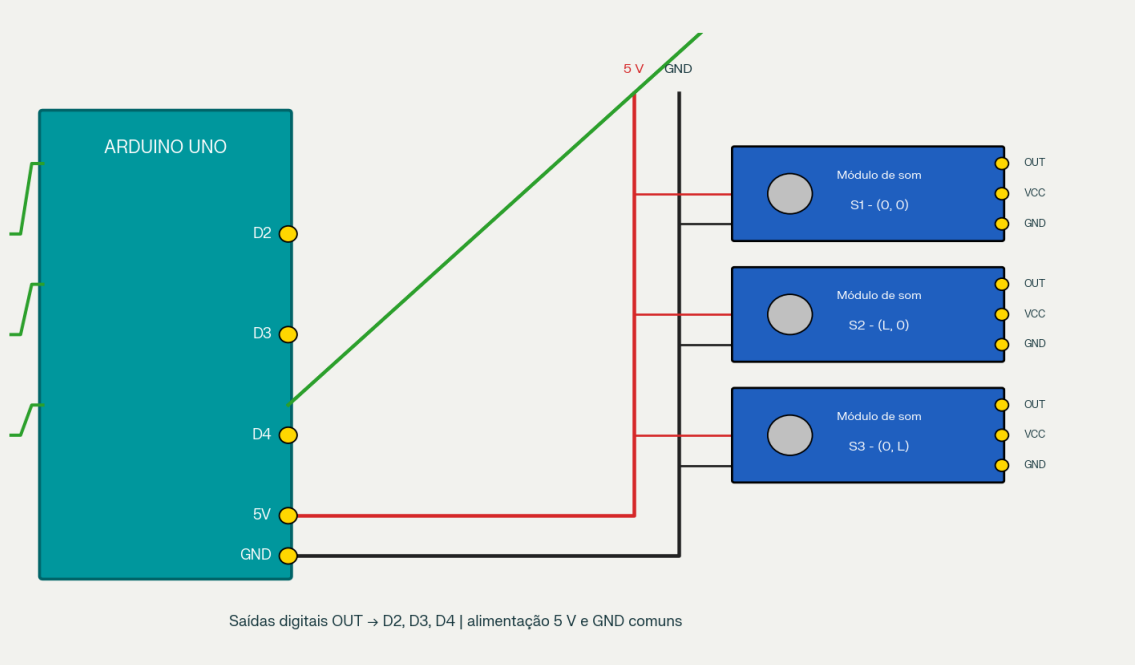


Figura 2 - Ligação do Arduino Uno aos três receptores sonoros.

4. Lógica de funcionamento

- O Arduino fica aguardando até qualquer uma das entradas D2, D3 ou D4 ir a nível alto.
- No primeiro disparo, registra o instante inicial com micros() e abre uma janela de 4 000 µs, tempo maior que o necessário para o som percorrer a distância L (L = 50 cm leva cerca de 1 458 µs).
- Durante a janela, a leitura direta do registrador PIND guarda o instante da primeira subida de cada receptor.
- Se os três receptores dispararam, o programa resolve a equação da seção 2 e calcula x e y.
- Se algum não disparou, informa NÃO RECEBEU para ele e indica que não é possível calcular as coordenadas.
- Após a resposta, aguarda 1 s para ignorar ecos e rearma o sistema.

5. Código-fonte e descrição

O código usa leitura por polling do registrador PIND, que é mais rápida que digitalRead(). Assim o instante de cada receptor é registrado com resolução próxima à do micros() (4 µs no Uno). Equivale a cerca de 0,14 mm de percurso do som.

```
const byte PIN_S[3] = {2, 3, 4};
const float L_CM = 50.0;
const float V_CM_US = 0.0343;
const unsigned long JANELA_US = 4000;
const float XS[3] = {0, L_CM, 0};
const float YS[3] = {0, 0, L_CM};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (byte i = 0; i < 3; i++) pinMode(PIN_S[i], INPUT);
  Serial.println("Aguardando impacto...");
}

bool localizar(const unsigned long t[3], float &x, float &y) {
  float d21 = V_CM_US * ((long)t[1] - (long)t[0]);
  float d31 = V_CM_US * ((long)t[2] - (long)t[0]);
  float a1 = (L_CM*L_CM - d21*d21) / (2*L_CM), b1 = -d21 / L_CM;
```

```
  float a2 = (L_CM*L_CM - d31*d31) / (2*L_CM), b2 = -d31 / L_CM;
  float A = b1*b1 + b2*b2 - 1;
  float B = 2*(a1*b1 + a2*b2);
  float C = a1*a1 + a2*a2;
  float raiz[2]; byte n = 0;
  if (fabs(A) < 1e-6) { raiz[n++] = -C / B; }
  else {
    float D = B*B - 4*A*C;
    if (D < 0) return false;
    raiz[n++] = (-B + sqrt(D)) / (2*A);
    raiz[n++] = (-B - sqrt(D)) / (2*A);
  }
  for (byte k = 0; k < n; k++) {
    float d1 = raiz[k];
    float xc = a1 + b1*d1, yc = a2 + b2*d1;
    if (d1 >= 0 && xc > 0 && yc > 0) { x = xc; y = yc; return true; }
  }
  return false;
}

void loop() {
  if ((PIND & 0x1C) == 0) return;          // D2, D3 e D4

  unsigned long inicio = micros();
  unsigned long t[3] = {0, 0, 0};
  bool rec[3] = {false, false, false};

  while (micros() - inicio < JANELA_US) {
    byte p = PIND;
    for (byte i = 0; i < 3; i++) {
      if (!rec[i] && (p & (1 << (i + 2)))) {
        rec[i] = true;
        t[i] = micros() - inicio;
      }
    }
  }

  Serial.println("IMPACTO DETECTADO");
  for (byte i = 0; i < 3; i++) {
    Serial.print("S"); Serial.print(i + 1);
    Serial.print(" ("); Serial.print(XS[i], 0); Serial.print(",");
    Serial.print(YS[i], 0); Serial.print("): ");
    if (rec[i]) { Serial.print("RECEBEU | t="); Serial.print(t[i]); Serial.println(" us"); }
    else Serial.println("NAO RECEBEU");
  }

  float x, y;
  if (rec[0] && rec[1] && rec[2] && localizar(t, x, y)) {
    Serial.print("Coordenadas: P(x="); Serial.print(x, 1);
    Serial.print("; y="); Serial.print(y, 1); Serial.println(") cm");
  } else {
    Serial.println("Coordenadas: nao calculadas");
  }
  delay(1000);                              // evita ecos
```

}

5.1 Descrição do código

- Constantes: pinos D2 a D4, distância L, velocidade do som e a janela de captura.
- setup(): inicia a serial a 9600 bit/s e configura os pinos como entrada.
- localizar(): aplica as equações da seção 2 e devolve x e y, ou falso se não houver solução com x, y > 0.
- loop(): espera o primeiro disparo, registra os tempos relativos em t[], imprime o estado de cada receptor e as coordenadas.
- Se no momento for usado outro valor de L, bastamos alterar L_CM. Se a temperatura for diferente de 20 °C, podemos V_CM_US (v ≈ 331,3 + 0,606·T m/s).

Observação: a precisão depende da resolução de 4 µs do micros(), da posição física dos módulos e do atraso interno do comparador de cada módulo. Uma calibração com pontos conhecidos ajuda a compensar esse atraso. Módulos com saída ativa em nível baixo exigem inverter a leitura no código.

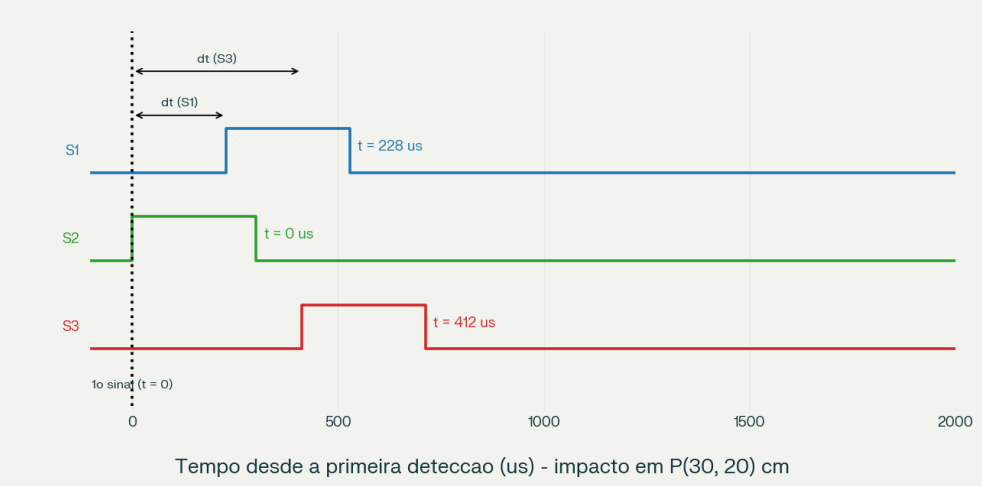
6. Plano de testes

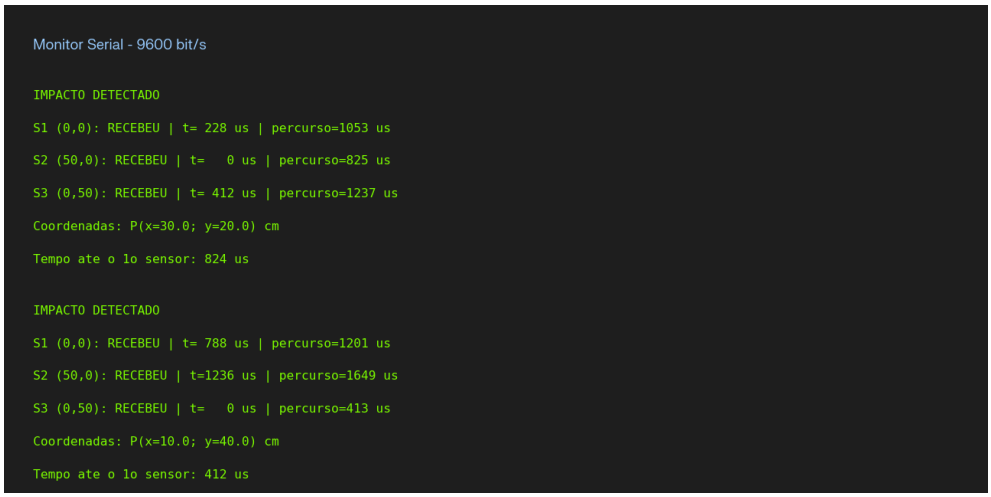
Usada L = 50 cm, uma superfície plana e impactos curtos (estalo de dedos ou batida de um objeto pequeno). Foi marcado os pontos de teste com régua.

- Teste 1: impacto em P(30, 20) cm.
- Teste 2: impacto em P(10, 40) cm.
- Teste 3: impacto em P(40, 40) cm.
- Teste 4: impacto em P(5, 15) cm.
- Teste 5: cobrir um receptor e verificar que o sistema informa NÃO RECEBEU e não calcula coordenadas.

7. Evidências simuladas

As figuras abaixo foram geradas por IA com os parâmetros do código e do teste (L = 50 cm, v = 0,0343 cm/µs, resolução de 4 µs).





8. Resultados

Ponto real (cm)	**t1 (µs)**	**t2 (µs)**	**t3 (µs)**	**Estimado (cm)**
(30, 20)	228	0	412	(30.0; 20.0)
(10, 40)	788	1236	0	(10.0; 40.0)
(40, 40)	448	0	0	(40.0; 40.0)
(5, 15)	0	920	568	(5.0; 15.0)

Tempos relativos ao primeiro receptor que disparou. Os valores acima são aproximados, com os testes realizados, com a resolução de 4 µs, e o erro de arredondamento ficou abaixo de 0,1 cm. Os valores reais podem variar conforme a disposição dos 3 pontos de receptores

9. Conclusão

O sistema proposto usa o Arduino Uno e três receptores sonoros em L para identificar quais sensores receberam um impacto, o tempo de chegada em cada um e as coordenadas P(x, y). A localização usa apenas diferenças de tempo, sem precisar conhecer o instante do impacto. Como a validação desta versão é simulada, falta confirmar na bancada a precisão real, que depende do atraso dos módulos e do ruído ambiente.